Fudan University

復旦大學

Project1 搭建三层神经网络分类器

实验报告

方昱凯 23300180045

2026 年 4 月 20 日

1 实验目的与任务说明

本实验基于纯 NumPy 实现单隐藏层多层感知机（MLP），完成 Fashion-MNIST 图像分类任务，涵盖数据加载、模型训练、超参数搜索、测试评估、权重可视化和错例分析等完整流程。

2 数据集与预处理

- 数据集：Fashion-MNIST，自动下载至 data/ 目录。
- 划分：训练集、验证集（训练集按 9:1 划分出验证集）、测试集。
- 预处理：所有图像归一化到 [0,1]，输入展平成 784 维向量。

3 模型结构与实现

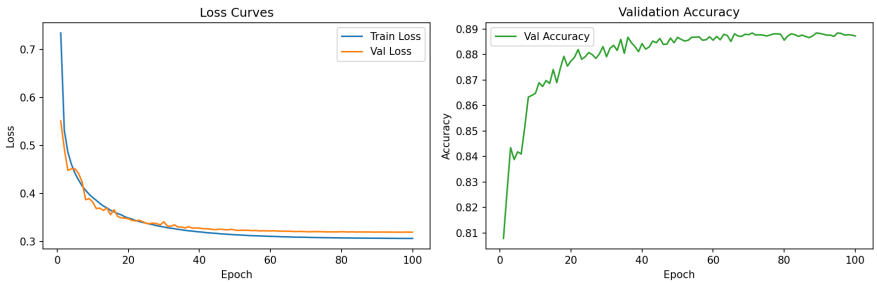
- 结构：单隐藏层 MLP，输入层 784，隐藏层可调（如 128/256），输出层 10 类。
- 激活函数：支持 relu、sigmoid、tanh。
- 权重初始化：Xavier 初始化。
- 损失函数：交叉熵损失，支持 L2 正则。
- 优化器：SGD，支持学习率衰减（exp/cosine）。
- 反向传播：手工实现，无深度学习框架依赖。

4 训练过程与参数设置

- 训练命令：

```
python scripts/train.py --epochs 100 --batch-size 128 --learning-rate 0.05
--lr-decay 0.95 --lr-schedule cosine --min-lr 1e-5 --weight-decay 1e-4
--hidden-dim1 256 --activation relu
```

- 主要参数：epochs=100, batch_size=128, learning_rate=0.05, lr_schedule=cosine, min_lr=1e-5, weight_decay=1e-4, hidden_dim1=256, activation=relu。
- 训练过程自动保存最优模型和训练历史 (以验证集上的 accuracy 作为依据)。
- 训练/验证损失与准确率曲线（通过先跑 200epochs 进行测试，发现经过 100epochs 后验证集 loss 与 accuracy 趋于稳定）：

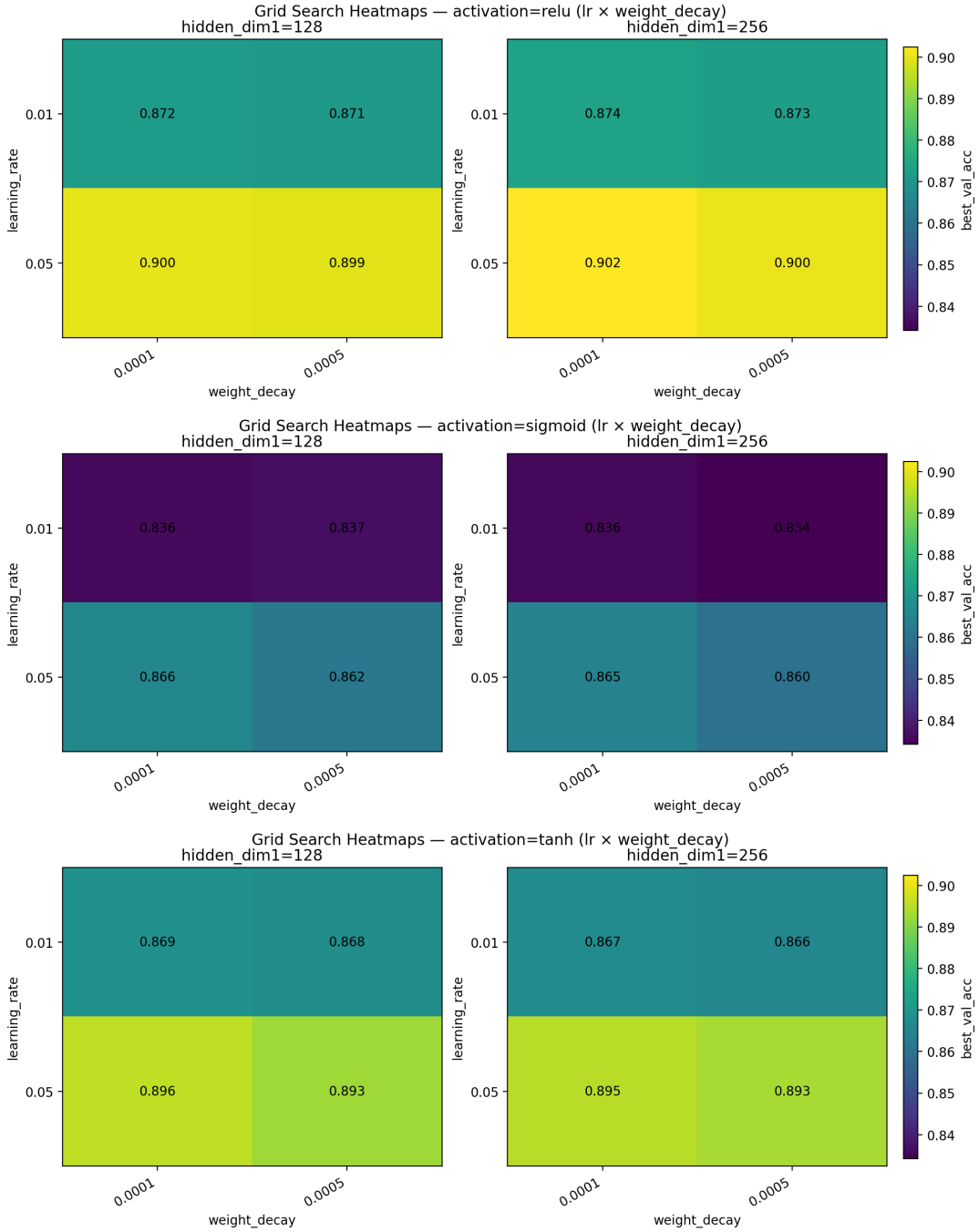


5 超参数搜索

- 搜索命令：

```
python scripts/search.py --data-dir data --epochs 100 --batch-size 128
--seed 42 --results-path artifacts/search_results.json
```

- 搜索范围：learning_rate[0.01,0.05], hidden_dim1[128,256], weight_decay[1e-4,5e-4], activation[relu,sigmoid,tanh]。
- 搜索结果：自动生成每种激活函数的热力图。



发现参数组合：hidden dim1=256,lr=0.05,weight decay=0.0001,activation=relu 的模型在验证集上表现最优，保存为 best model 用于后续实验

- 可用 plot_search_results.py 生成更多对比图：

```
python scripts/plot_search_results.py artifacts/search_results.json --all
```

6 测试集评估

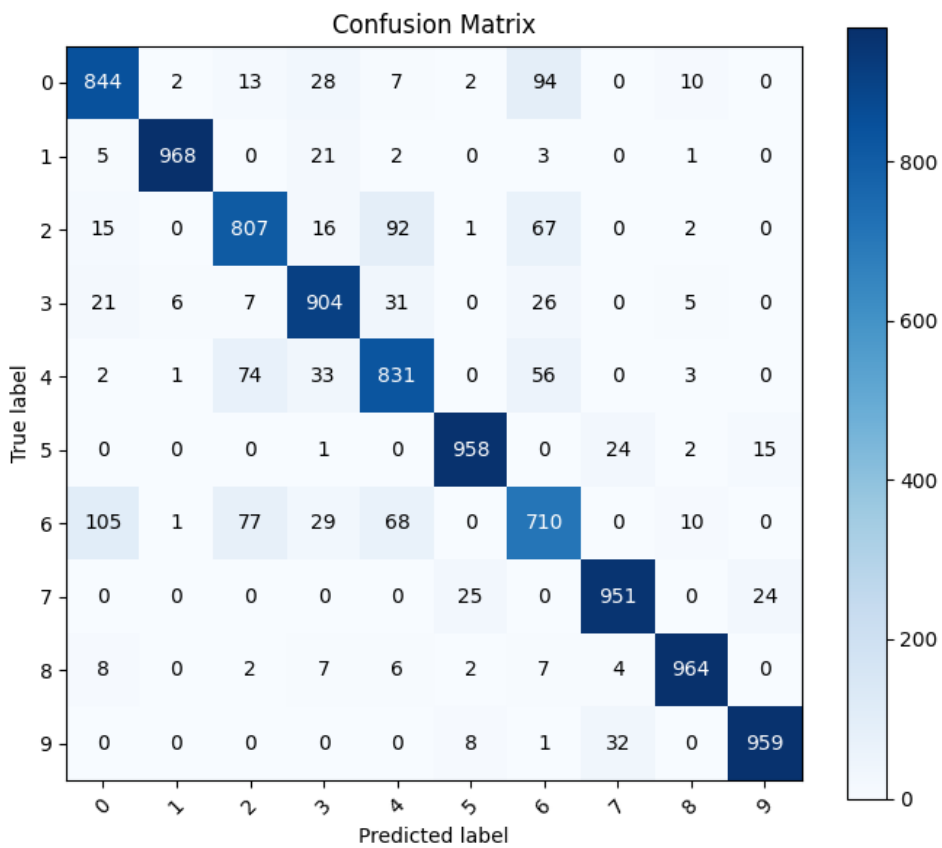
- 测试命令（best model）：

```
python scripts/test.py --data-dir data --model-path checkpoints/best_model.npz
--hidden-dim1 256 --activation relu
```

- 输出：终端打印 Test Accuracy 和 Confusion Matrix，并保存混淆矩阵图片。
- 测试集准确率：88.96%

```
Test Accuracy: 0.8896
Confusion Matrix:
[[844   2  13  28   7   2  94   0  10   0]
 [  5 968   0  21   2   0   3   0   1   0]
 [ 15   0 807  16  92   1  67   0   2   0]
 [ 21   6   7 904  31   0  26   0   5   0]
 [  2   1  74  33 831   0  56   0   3   0]
 [  0   0   0   1   0 958   0  24   2  15]
 [105   1  77  29  68   0 710   0  10   0]
 [  0   0   0   0   0  25   0 951   0  24]
 [  8   0   2   7   6   2   7   4 964   0]
 [  0   0   0   0   0   8   1  32   0 959]]
```

- 混淆矩阵：

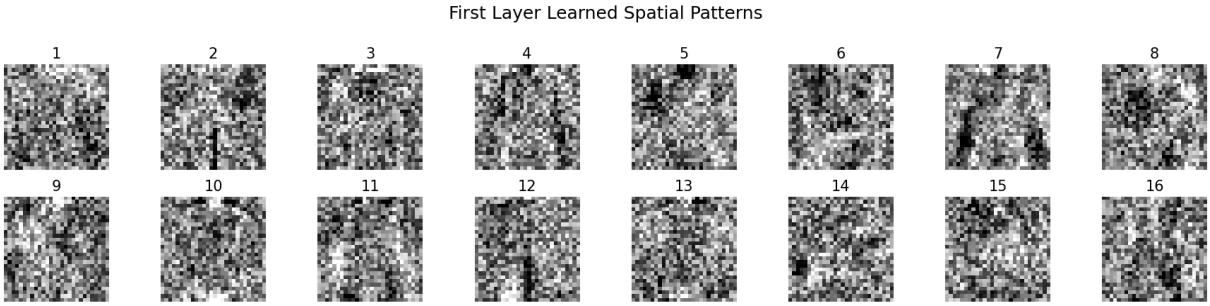


7 第一层权重可视化

- 可视化命令：

```
python scripts/visualize_weights.py --model-path checkpoints/best_model.npz
--hidden-dim1 256 --activation relu --num-filters 16
```

- 输出：artifacts/first_layer_weights.png
- 第一层权重可视化：



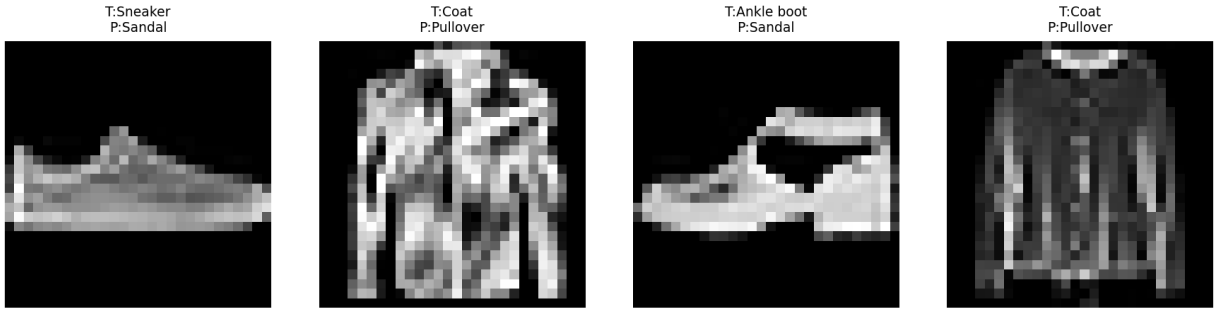
- 简要分析：可以看出，经过 100epochs 的训练后，4 号（上衣）、7 号（上衣）、8 号（高跟鞋）等权重已经能够提取到对应物品的边缘信息或空间分布信息

8 错例分析

错例分析命令：

```
python scripts/error_analysis.py --data-dir data --model-path
checkpoints/best_model.npz --hidden-dim1 256 --activation relu
--num-errors 16 --out-path artifacts/error_cases.png
```

输出：artifacts/error_cases.png 说明：展示模型预测错误的样本及其真实/预测标签。



简要分析：1：运动鞋鞋面与鞋底对比度不高，鞋面上深色纹路与背景颜色相近，像是凉鞋鞋面镂空；
2、4：外套和套头衫在形状上非常接近，主要差异是前中心是否有开口（拉链/纽扣），但在低分辨率灰度图中，开口会变成一条细暗线或没有明显像素差异，MLP 很难捕捉；
3：这双短靴鞋面上的黑色花纹与背景黑色一致，被误认为是镂空，符合凉鞋特征

9 总结

- 本实验实现了纯 NumPy 下的 MLP 分类器，涵盖完整机器学习实验流程。
- 通过超参数搜索和可视化，深入理解了模型结构、参数对性能的影响。
- 错例分析帮助发现模型局限和数据集难点。
- 后续可尝试更深层网络、不同优化器、数据增强等改进。

10 代码仓库及模型权重下载地址

- 代码仓库：`https://github.com/FYK2004/FDU_2026_CV_HW1`
- 模型权重下载地址：

  `https://drive.google.com/file/d/1OhNMeBQSoR2NKXaAABvCl0tagRntk4op/view?usp=drive_link`